Aufgabe 7 – Übungen zur Zentripetalkraft

Ziel: Die Zentripetalkraft beim Hammerwurf und in einer geneigten Kurve als Resultierende realer Kräfte deuten und berechnen.

1 · Hammerwurf

Gegeben: $l_{\text{Seil}} = 1{,}22\,\text{m}$, $l_{\text{Arm}} = 86{,}0\,\text{cm}$, $v_{\text{B}} = 25{,}0\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$, $m = 7{,}16\,\text{kg}$.

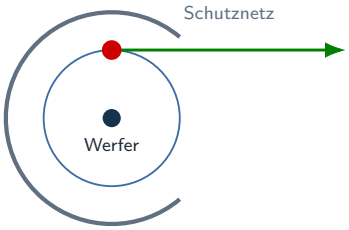
1a Frequenz: Der Radius reicht von der Drehachse des Werfers bis zur Kugel. Aus $v_{\text{B}} = \omega \cdot r = 2\pi \cdot f \cdot r$ folgt:

$$r = l_{\text{Seil}} + l_{\text{Arm}} = 1{,}22\,\text{m} + 0{,}860\,\text{m} = 2{,}08\,\text{m}; \qquad f = \frac{v_{\text{B}}}{2\pi \cdot r} = \frac{25{,}0\,\frac{\text{m}}{\text{s}}}{2\pi \cdot 2{,}08\,\text{m}} \approx 1{,}91\,\text{Hz}$$

1b Haltekraft: Die Kraft zur Drehachse wirkt als Zentripetalkraft.

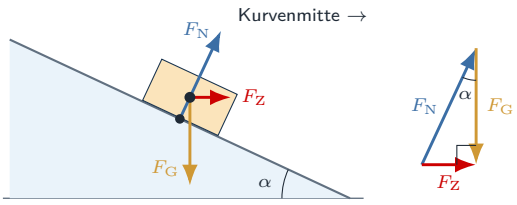
$$F_{\text{Z}} = \frac{m \cdot v_{\text{B}}^2}{r} = \frac{7{,}16\,\text{kg} \cdot \left(25{,}0\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2{,}08\,\text{m}} \approx 2{,}15 \cdot 10^3\,\text{N} = 2{,}15\,\text{kN}$$

1c Loslassen: Beim Loslassen fehlt die Kraft zur Drehachse. Der Hammer bewegt sich geradlinig **tangential** zur Kreisbahn weiter. Geeignet ist die Stelle, an der die Tangente durch die Öffnung des Netzes ins freie Feld zeigt.



Blick von oben, nicht maßstäblich. Rot: Abwurfposition, grün: Flugrichtung.

2 · Optimale Neigung einer Rennbahn



Querschnitt und Kräftedreieck, nicht maßstäblich.

Optimal ist die Neigung, bei der das Fahrzeug bei der vorgegebenen Geschwindigkeit ohne seitliche Reibung durch die Kurve fährt. Dann wirken nur F_{G} und F_{N}; ihre Resultierende ist F_{Z}.

Im Kräftedreieck ist F_{Z} die Gegenkathete und F_{G} die Ankathete von α. Direkt mit dem Tangens folgt:

$$\tan\alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{F_{\text{Z}}}{F_{\text{G}}} = \frac{\frac{m \cdot v_{\text{B}}^2}{r}}{m \cdot g} = \frac{v_{\text{B}}^2}{r \cdot g}$$

Mit $v_{\text{B}} = 36\,\frac{\text{km}}{\text{h}} = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$ und $r = 50\,\text{m}$:

$$\tan\alpha = \frac{\left(10\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{50\,\text{m} \cdot 9{,}81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \approx 0{,}204 \quad \Rightarrow \quad \alpha \approx 12^\circ$$

3 · Merke

Die Zentripetalkraft ist keine zusätzliche Kraft, sondern die Resultierende der realen Kräfte. Sie zeigt immer zum Mittelpunkt der Kreisbahn. Es gilt $F_{\text{Z}} = \frac{m \cdot v_{\text{B}}^2}{r}$.